



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush à faible besoin en froid

Myrtille en sacs de culture, 2 hectares à São Carlos

Plan d'implantation et d'exploitation d'un verger de myrtilles de 25 000 plants en sacs de culture avec substrat, sur terrain et eau déjà disponibles, avec un macrotunnel Plantfort de R\$ 200 k couvrant 1,0 des 2,0 hectares, des plants à R\$ 20,00 et une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg. Il couvre le système de production, le marché, l'investissement, les coûts, la projection sur dix ans, la sensibilité et les risques, avec un simulateur qui recalcule les sections financières à partir de vos paramètres.

INVESTISSEMENT TOTAL**R\$ 1,42 M**

plantation 1,28 + post-récolte 0,14 + fonds de roulement 0,00 (R\$ M)

CHIFFRE D'AFFAIRES À MATURITÉ**R\$ 2,14 M/an**

54,7 t/an à partir de l'année 2, R\$ 40/kg

EBITDA À MATURITÉ**R\$ 1,16 M/an**

marge de 54,1 % · coût R\$ 17,96/kg

RETOUR · TRI 10 ANS**année 3 · 57,0 %**

1,0 ha sous macrotunnel sur 2,0 ha, sans financement

Lecture directe. Avec une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg) et une production de 0,8 kg par plant la première année puis 2,5 kg à partir de la deuxième, le projet est remboursé en **année 3** avec un TRI de 57,0 % sur dix ans, avec 1,0 ha sous macrotunnel sur 2,0 ha plantés. Le verger dégage environ R\$ 1 158 172 par an d'EBITDA à partir de l'année 2 et le fonds de roulement nécessaire est de R\$ 0.

Prix et production viennent d'un **producteur de myrtilles en activité**, rencontré le 10 septembre 2026, et forment donc la base du plan. Par prudence, le plan montre aussi le cas conservateur : avec la courbe de production de la littérature (0,3 kg en année 1 jusqu'à 2,5 kg seulement en année 5), le TRI est de 37,0 % et le retour en année 4 ; à R\$ 32/kg, le TRI est de 38,3 %. Couvrir toute la surface en macrotunnel (R\$ 200 000 de plus) ajoute R\$ 236 078 par an d'EBITDA et porte le TRI à 59,9 %.

01 Hypothèses du plan

DONNÉES DU CLIENT

- Surface de 2,0 ha à São Carlos/SP, **terrain en propriété** (sans coût d'achat ni de fermage).
- Plant à **R\$ 20,00** l'unité, livré à la ferme, avec 3 % de remplacement.
- L'exploitation dispose déjà de l'**eau**, sans terrassement ni clôture à prévoir. Pas de tracteur.
- L'investisseur assure la gestion ; le plan prévoit un conseil agronomique sous contrat.

CHOIX TECHNIQUES DU PLAN

- Culture en **sacs de culture de 30 L avec substrat** (R\$ 367/m³ dans la composition choisie), pas en pleine terre.
- Rang double (2 sac(s) côte à côte), écartement 2,5 m × 0,60 m, rangs de 50 m au plus avec une allée de 3 m entre tronçons (94,3 % d'occupation) : **12 500 plants/ha**, 25 000 au total.
- **Macrotunnel Plantfort** à film plastique, chiffré à **R\$ 200 k**, couvrant **1,0 ha** (10 000 m², R\$ 20/m²), avec filet anti-oiseaux sur les côtés et les pignons. La surface restante (1,0 ha) reste à découvert.
- Fertirrigation automatisée au goutte-à-goutte, eau acidifiée.

PRIX ET RENDEMENT

- Prix de vente de **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, référence d'un producteur en activité (réunion du 10/09/2026), appliqué à tout le fruit de la surface couverte.
- Production par plant sous couvert : **0,8 kg en année 1 et 2,5 kg à partir de l'année 2**, référence du même producteur.
- Surface non couverte : **25 % de perte** de fruit commercialisable et prix de R\$ 38/kg du fait d'une plus grande part de second choix.
- Pertes post-récolte et commission de vente : 9,5 % du chiffre d'affaires, Funrural (cotisation sociale rurale) inclus.

CE QUI N'EST PAS INCLUS

- Impôt sur le résultat (dépend du statut : personne physique ou société).
- Coût financier d'un emprunt (traité en section 11).
- Puits, réservoir, tracteur, clôture et terrassement (déjà existants ou écartés par le client).
- Véhicule de livraison et logement du personnel.
- Redevances de variétés protégées, si le plant à R\$ 20 est d'une variété sous licence.

02 Pourquoi São Carlos convient à la myrtille

São Carlos se trouve à environ 850 m d'altitude, en climat Cwa (subtropical d'altitude) : été chaud et pluvieux, hiver sec avec des minimales moyennes de 10 à 12 °C en juin et juillet. Le cumul de froid sous 7,2 °C est faible et irrégulier, généralement inférieur à 200 heures par an. Cela exclut les variétés traditionnelles du Sud du Brésil (highbush du nord et la plupart des rabbiteye) et impose des **southern highbush à faible besoin en froid**, le groupe qui porte la production de l'État de São Paulo à Atibaia, Bragança Paulista et Holambra.

Trois facteurs jouent en faveur du site :

- **Logistique.** 230 km du marché de gros CEAGESP (São Paulo) par les autoroutes Washington Luís et Anhanguera. Un fruit cueilli le matin arrive réfrigéré à São Paulo le jour même. Campinas, Ribeirão Preto et Araraquara sont dans un rayon de 150 km pour la vente directe.
- **Fenêtre de récolte.** En faible froid à São Paulo, la récolte se concentre d'août à novembre, avant le pic du fruit chilien. Avec une conduite de taille adaptée, on peut avancer une partie de la production en juin et juillet, quand l'import disparaît presque et que le prix double.
- **Appui technique.** L'UFSCar, l'Embrapa Instrumentação et l'École d'ingénieurs de São Carlos (USP) sont sur place ; l'Esalq à Piracicaba est à 100 km. Les analyses d'eau, de substrat et de nutrition sont accessibles.

Point d'attention : l'eau. La myrtille exige une eau d'irrigation à pH 4,5 à 5,5 et à faible alcalinité (bicarbonates sous 1,5 meq/L). L'eau de forage de la région a souvent une alcalinité modérée et demande une acidification continue. Même si l'eau est déjà disponible sur l'exploitation, l'analyse de la source est la **première** dépense du projet, avant de commander le moindre plant.

03 Système de production

Sacs de culture avec substrat, pas de pleine terre

Le sol de São Carlos (latosols et néosols sableux) est naturellement acide, ce qui aiderait, mais il draine mal sur beaucoup de parcelles et souffre de l'excès de pluie de décembre à mars. Les racines de myrtille sont fines, sans poils absorbants, et meurent en cas d'asphyxie par *Phytophthora*. Le sac de culture de 30 L (polyéthylène traité anti-UV, blanc dehors et noir dedans) rempli d'écorce de pin et de fibre de coco isole la plante du sol, garantit le drainage, donne un contrôle total de la nutrition par fertirrigation et avance l'entrée en production. Il coûte le quart d'un pot rigide pour la même fonction ; en contrepartie, sa durée de vie est de 4 à 6 ans, et il est remplacé en même temps que le substrat.

Variétés

Toutes du groupe southern highbush, besoin en froid jusqu'à 300 heures, avec au moins trois variétés intercalées pour la pollinisation croisée. Assortiment proposé :

VARIÉTÉ	PART	RÔLE DANS LE VERGER	REMARQUE
Emerald	35 %	Volume et calibre	Vigoureuse, productive, gros fruit ferme
Jewel	25 %	Qualité et pollinisatrice	Goût et fermeté, bonne tenue en rayon
Snowchaser	20 %	Précocité	Floraison et récolte plus tôt ; ouvre la fenêtre juin à août
Biloxi ou Star	20 %	Rusticité	Éprouvées en climat chaud ; Biloxi supporte bien l'été

Si le plant à R\$ 20,00 est d'une variété protégée (Eureka, Sekoya, Arana et similaires), vérifiez au contrat la redevance par plant et par kg vendu.

Structure et conduite

PLANTATION

- Rangs doubles tous les 2,5 m, avec toile de paillage au sol et sacs alignés tous les 0,60 m, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées de 3 m pour la circulation et la récolte.
- Substrat : 60 % d'écorce de pin compostée, 30 % de fibre de coco, 10 % de tourbe ou de sciure ; pH 4,5 à 5,0.
- Plant en sac ou en godet grand format, de 30 à 40 cm, planté de mars à mai pour s'enraciner pendant l'hiver.

FERTIRRIGATION

- Deux goutteurs par sac, 4 à 8 impulsions par jour en été.
- Injection d'acide (phosphorique ou sulfurique) pour un pH de 5,0 en sortie ; conductivité de 0,8 à 1,2 mS/cm.
- Azote ammoniacal, jamais nitrique pur ; sondes d'humidité du substrat sur les rangs de référence.

PROTECTION

- Macro tunnel à film sur la surface couverte : protège de la pluie à la récolte, réduit le botrytis et l'éclatement des fruits, et permet d'avancer la saison. Pignons et côtés fermés par un filet anti-oiseaux, sinon le tunnel devient un abri à oiseaux.
- Sur la surface non couverte, la perte due aux oiseaux peut dépasser 30 % du fruit mûr ; le plan retient 25 % et recommande au minimum un filet léger sur les rangs.
- Suivi hebdomadaire de *Drosophila suzukii* par pièges ; lutte biologique et traitements à faible résidu.
- Botrytis et anthracnose en période pluvieuse ; l'aération entre rangs et des passages de récolte fréquents réduisent la pression.

POLLINISATION ET TAILLE

- 4 à 6 ruches d'*Apis* par hectare pendant la floraison, plus les bourdons natifs préservés.
- Taille de formation en année 1 avec éclaircissage partiel des fleurs, pour limiter la charge à environ 0,8 kg par plant sans compromettre la structure.
- Taille de renouvellement après récolte, en retirant les bois de plus de 4 ans.

Récolte et post-récolte

Récolte manuelle, en 5 à 8 passages par plant sur 10 à 14 semaines. Un cueilleur formé fait 4 à 6 kg par heure. Le fruit va directement en barquettes de 125 g, entre en chambre froide à 2 °C en moins de deux heures et repart le jour même ou le lendemain vers le client. Au pic de saison (septembre et octobre), le verger demande 25 à 35 cueilleurs par jour ; hors pic, 2 salariés permanents suffisent à tout.

04 Calendrier d'implantation

Mois 0 à 1	Analyses d'eau et de sol, projet d'exécution de la fertirrigation et de la structure, vérification de l'autorisation de prélèvement d'eau et du cadastre rural (CAR). Contrat des plants.
Mois 1 à 3	Toile de paillage, raccordement électrique de la station de pompage. Achat des sacs et du substrat. Montage du macro tunnel sur l'hectare 1.
Mois 3 à 4	Installation de la fertirrigation, remplissage des sacs, tests de pH et d'uniformité. Recrutement et formation de l'équipe permanente.
Mois 4 à 5	Plantation (idéalement de mars à mai). Début de la fertirrigation d'installation.

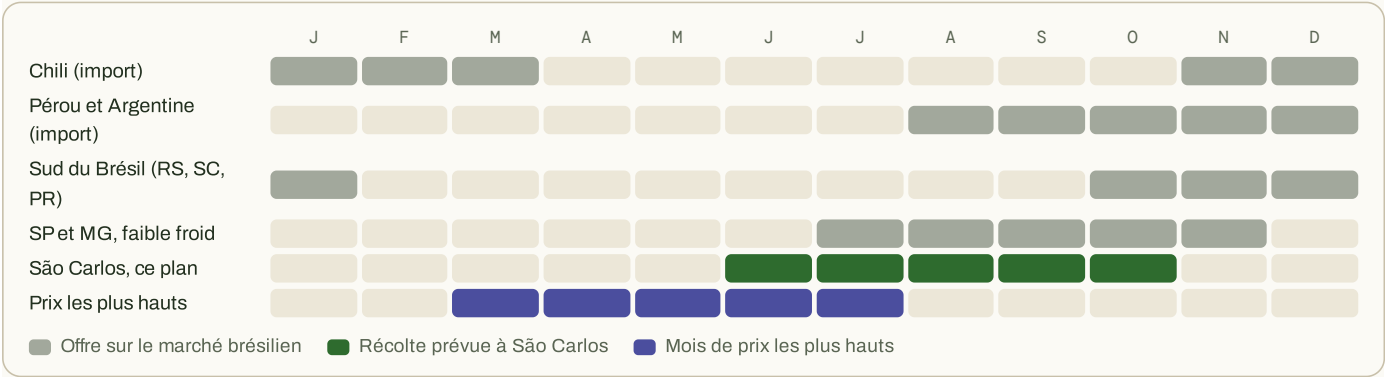
Mois 6 à 12	Formation des plants, suppression de fleurs, remplacement des manquants (3 %). Référencement chez les grossistes et visites aux détaillants. Dépôt de marque et emballage.
Mois 12 à 15	Chambre froide et hangar de conditionnement (investissement post-récolte, R\$ 140 k), prêts avant la première récolte.
Mois 13 à 18	Première récolte commerciale (environ 18 t). Réglage de la logistique, test des canaux et du prix.
Année 2 et suivantes	Vergers en pleine production (2,5 kg par plant). Taille de renouvellement annuelle. Remplacement du substrat et des sacs tous les 5 à 6 ans.

05 **Marché et commercialisation**

Le Brésil consomme beaucoup plus de myrtilles qu'il n'en produit. L'import domine encore le volume national, le Chili pesant environ deux tiers des importations, suivi du Pérou, de l'Uruguay et de l'Argentine. Sur le marché de gros CEAGESP, le fruit de l'État de São Paulo représente déjà près de la moitié des volumes, et la part de l'import recule depuis cinq ans, signe que la production paulista croît et trouve preneur.

Le plan retient **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (12 barquettes de 125 g), soit R\$ 40/kg**, prix pratiqué par un producteur de la région rencontré le 10/09/2026. Le prix est très saisonnier : en janvier 2025, la cotation CEAGESP a dépassé R\$ 96/kg avec du fruit importé ; en novembre et décembre 2025, au pic de la saison nationale et avec l'arrivée du Chili et du Pérou, elle est restée entre R\$ 27 et R\$ 35/kg. R\$ 40/kg est donc un prix de saison réaliste, mais non garanti au pic d'offre : **qui ne vend qu'au marché de gros en pleine saison risque le prix bas**. La section 09 montre l'effet de R\$ 28 à 48/kg.

Calendrier d'offre et fenêtre de prix



Stratégie de vente

CANAL	MIX CIBLE	PRIX PRODUCTEUR	COMMENT Y ACCÉDER
Gros (CEAGESP, distributeurs)	60 %	R\$ 60/caisse (R\$ 40/kg)	Grossiste attiré, écoule le volume au pic ; exige un tri et une caisse standard de 12 barquettes
Détail direct (supermarchés régionaux, primeurs, épiceries fines)	30 %	R\$ 48 à 55/kg	São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas ; livraison 2 à 3 fois par semaine sous marque propre
Second choix et surgelé (IQF)	10 %	R\$ 12 à 16/kg	Industries de pulpe, glaces et açaí ; surgélation chez un prestataire

Ce mix soutient la moyenne de R\$ 40/kg même si le gros descend en dessous au pic. Le levier le moins cher du plan est de vendre le fruit **de juin à août**, avant le pic national : chaque tonne déplacée vers cette fenêtre vaut R\$ 15 à 25 mille de plus. Snowchaser et la taille échelonnée sont là pour cela. Le second levier est la marque propre sur la barquette, qui ouvre le détail régional sans intermédiaire.

► Simulateur : modifiez les paramètres, le plan se recalcule

Paramètres du projet

Tout ce qui figure ici alimente les sections 06 à 09, les indicateurs du haut, les hypothèses et la lecture directe. Les modifications sont enregistrées dans ce navigateur. Pourcentages en %, valeurs en R\$.

SURFACE ET PLANTATION

Surface plantée hectares	2
Surface sous macrotunnel hectares, dans la surface plantée	1
Écartement entre rangs mètres	2.5
Écartement entre sacs mètres, sur le rang	0.6
Sacs côte à côte par rang 1 = rang simple, 2 = rang double	2
Longueur maximale d'un rang mètres ; 0 = sans allées	50
Allée entre tronçons de rang mètres, dans le sens du rang	3
Taux d'occupation du rang calculé	94,3 %
Arrondir les plants/ha au multiple de 1 = pas d'arrondi	100
Plants par hectare calculé	12 500
Plants au total calculé	25 000
Prix du plant R\$ par plant	20
Remplacement des manquants % des plants	3

SACS ET SUBSTRAT

Volume du sac litres	30
Prix du sac R\$ l'unité	3.5
Substrat nécessaire m³, calculé	750 m³
COMPOSITION % VOL.	R\$ / M³
Écorce de pin compostée	60 280
Fibre de coco	30 380
Tourbe ou sciure	10 300
Autre composant	0 0
Somme des parts doit faire 100 %	100 %
Amendements, transport et remplissage R\$ par m³	55
Coût moyen du substrat R\$ par m³, calculé	R\$ 367,00

STRUCTURE ET INFRASTRUCTURE

Macrotunnel R\$ par m² couvert	20
Fertirrigation R\$ par hectare planté	55000
Toile de paillage R\$ par m² planté	1.8
Équipements pulvérisateur, chariots, caisses (R\$)	35000
Électricité, projet et autorisations R\$	25000
POST-RÉCOLTE	
Chambre froide R\$	55000
Hangar de conditionnement m²	120
Hangar de conditionnement R\$ par m²	600
Équipements de conditionnement R\$	13000

PRODUCTION ET PRIX

Production en année 1 kg par plant	0.8
Production à partir de l'année 2 kg par plant	2.5
Perte sur la surface non couverte % du fruit	25
Prix du fruit sous couvert R\$ par kg	40
Prix du fruit non couvert R\$ par kg	38
Prix de la caisse de 1,5 kg calculé	R\$ 60,00

COÛTS VARIABLES

Récolte R\$ par kg	3
Emballage R\$ par kg	4
Transport frigorifique R\$ par kg	1.5
Commission, pertes et Funrural % du chiffre d'affaires	9.5

COÛTS FIXES PAR AN

Main-d'œuvre permanente R\$, charges comprises	90000
Fertirrigation : engrais et acide R\$ par hectare	30000
Phytoprotecteurs et lutte biologique R\$ par hectare	8000
Électricité et eau R\$	12000
Entretien et substrat d'appoint R\$	20000
Conseil agronomique R\$	36000
Administration, comptabilité et assurance R\$	40000
Film du macrotunnel R\$ par m² de film	7
m² de film par m² couvert arceau et pignons	1.3
Durée de vie du film années	4
Durée de vie des sacs années	5
Taux d'actualisation de la VAN % par an	12

Plantation R\$ 1 283 750 Investissement total R\$ 1 423 750 EBITDA à maturité R\$ 1 158 172/an Retour année 3

TRI 10 ans 57,0 %

06 Investissement (CAPEX)

Séparé en deux blocs : la **plantation**, payée aux mois 1 à 5, et la **post-récolte** (chambre froide et conditionnement), qui n'a besoin d'exister qu'avant la première récolte commerciale, aux mois 12 à 15. Puits, tracteur, clôture et terrassement restent hors périmètre, existants ou écartés.

Bloc 1 · Plantation (mois 1 à 5)

POSTE	BASE DE CALCUL	R\$	%
Plants	25 000 × R\$ 20,00 + 3,0 % de remplacement	515 000	40 %
Macrotunnel Plantfort	10 000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², film et filet latéral	200 000	16 %
Substrat	750 m³ × R\$ 367,00/m³ (composition des paramètres)	275 250	21 %
Fertirrigation	R\$ 55 000/ha × 2,0 ha : pompe, injecteurs, automatisme, lignes et goutteurs	110 000	9 %
Sacs de culture 30 L	25 000 × R\$ 3,50	87 500	7 %
Toile de paillage	20 000 m² × R\$ 1,80	36 000	3 %
Équipements	Pulvérisateur, chariots de récolte, caisses et outillage	35 000	3 %
Électricité, projet et autorisations	Raccordement et armoire de la pompe, projet d'exécution, autorisation d'eau	25 000	2 %
Investissement de plantation	R\$ 641 875 par hectare · R\$ 51,35 par plant	1 283 750	100 %

Bloc 2 · Post-récolte (mois 12 à 15)

POSTE	BASE DE CALCUL	R\$
Chambre froide	0 à 2 °C, panneaux, évaporateur et condenseur	55 000
Hangar de conditionnement	120 m² × R\$ 600/m²	72 000
Équipements de conditionnement	Table de tri, balances, scelleuse	13 000
Investissement post-récolte	Avec un hangar déjà utilisable, tombe à R\$ 68 000	140 000

Résumé de l'investissement

BLOC	QUAND	R\$
Plantation	Mois 1 à 5	1 283 750
Post-récolte	Mois 12 à 15	140 000
Fonds de roulement	Couvre la trésorerie d'exploitation négative des premières années	0
Investissement total	R\$ 711 875 par hectare	1 423 750

Le plan provisionne R\$ 40 250 par an pour le remplacement du film du macrotunnel (tous les 4 ans) et des sacs (tous les 5 ans).

Combien couvrir : comparaison de trois options

Mêmes paramètres, en ne changeant que la surface plantée et la surface couverte. La deuxième ligne couvre toute la surface plantée en macrotunnel ; la troisième ne plante que la surface couverte.

OPTION	PLANTATION	PRODUCTION À MATURITÉ	EBITDA À MATURITÉ	TRI 10 ANS	RETOUR
Base · 2,0 ha plantés, 1,0 ha couvert(s)	1 283 750	54,7 t	1 158 172	57,0 %	année 3
2,0 ha plantés, tout couvert (+ R\$ 200 000)	1 483 750	62,5 t	1 394 250	59,9 %	année 3
Seule la surface couverte plantée (1,0 ha)	771 875	31,3 t	598 125	46,0 %	année 3

Couvrir toute la surface ajoute R\$ 236 078 par an d'EBITDA : le macrotunnel supplémentaire se rembourse en 0,8 an(s) de pleine production.

07 Coûts d'exploitation à maturité

À partir de l'année 2, 54,7 t récoltées (31,3 t sous couvert et 23,4 t à découvert). Les coûts fixes ne dépendent pas du volume ; les variables suivent les kilos vendus.

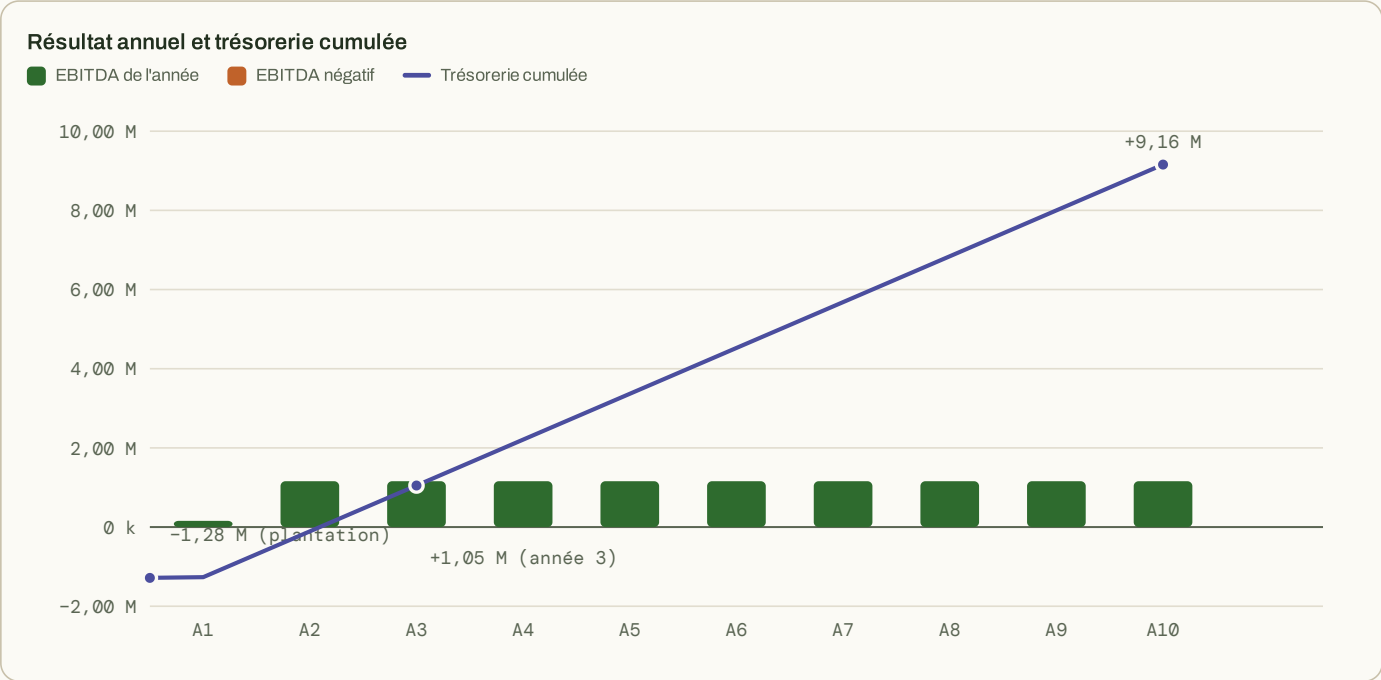
POSTE	BASE	R\$ / AN	R\$ / KG
Emballage	Barquette de 125 g, étiquette, caisse : R\$ 4,00/kg	218 750	4,00
Commission, pertes et Funrural	9,5 % du chiffre d'affaires brut	203 359	3,72
Récolte (saisonniers)	R\$ 3,00 par kg cueilli	164 063	3,00
Main-d'œuvre permanente	Salariés charges comprises, toute l'année	90 000	1,65
Transport frigorifique	R\$ 1,50/kg vers São Paulo et les clients régionaux	82 031	1,50
Fertirrigation : engrais et acide	R\$ 30 000/ha × 2,0 ha	60 000	1,10
Provision de remplacement du film et des sacs	Film tous les 4 ans, sacs tous les 5	40 250	0,74
Administration, comptabilité et assurance agricole		40 000	0,73
Conseil agronomique	Visite mensuelle et analyses	36 000	0,66
Entretien et substrat d'appoint		20 000	0,37
Phytoprotecteurs et lutte biologique	R\$ 8 000/ha × 2,0 ha	16 000	0,29
Électricité et eau	Pompage et chambre froide	12 000	0,22
Coût d'exploitation total	54 688 kg	982 453	17,96

La marge sur coûts variables est de R\$ 26,92 par kg vendu au prix moyen de R\$ 39,14. Les coûts fixes de R\$ 314 250 par an exigent 11,7 t pour atteindre l'équilibre d'exploitation, déjà atteint en année 1. Au-delà, chaque kilo supplémentaire laisse R\$ 27 en trésorerie.

08 Projection sur dix ans

ANNÉE	KG/PLANT	PRODUCTION (T)	CHIFFRE D'AFFAIRES	COÛT D'EXPLOITATION	EBITDA	TRÉSORERIE CUMULÉE
Année 1	0,8	17,5	685 000	528 075	156 925	-1 266 825
Année 2	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	-108 653
Année 3	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	1 049 519
Année 4	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	2 207 691
Année 5	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	3 365 863
Année 6	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	4 524 034
Année 7	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	5 682 206
Année 8	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	6 840 378
Année 9	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	7 998 550
Année 10	2,5	54,7	2 140 625	982 453	1 158 172	9 156 722

La trésorerie cumulée part de -R\$ 1 283 750 (plantation en année 0) et déduit les R\$ 140 000 de post-récolte en année 1. Sans impôt sur le résultat ni intérêts. Prix fixes de R\$ 40/kg (couvert) et R\$ 38/kg (à découvert) en réais courants. La colonne kg/plant est celle de la surface couverte.



09 Sensibilité : prix × productivité

TRI sur dix ans selon le prix reçu sur la surface couverte (la surface non couverte garde le même écart de prix que dans les paramètres) et la productivité réalisée par rapport à la courbe des paramètres. La cellule de base est au centre.

PRIX SOUS COUVERT	70 % DE LA PRODUCTION	85 %	100 %	115 %
R\$ 28/kg (R\$ 42/caisse)	10,8 %	19,8 %	27,7 %	34,8 %
R\$ 32/kg (R\$ 48/caisse)	20,2 %	29,7 %	38,3 %	46,2 %
R\$ 36/kg (R\$ 54/caisse)	28,5 %	38,6 %	47,9 %	56,7 %
R\$ 40/kg (R\$ 60/caisse)	35,9 %	46,8 %	57,0 %	66,6 %
R\$ 44/kg (R\$ 66/caisse)	42,9 %	54,6 %	65,6 %	76,1 %

PRIX SOUS COUVERT	70 % DE LA PRODUCTION	85 %	100 %	115 %
R\$ 48/kg (R\$ 72/caisse)	49,5 %	62,0 %	73,9 %	85,2 %

Vert : TRI égal ou supérieur au taux d'actualisation. Orange : le projet ne récupère pas le capital en dix ans.

R\$ 4/kg de plus sur le prix vaut à peu près autant que 15 % de production en plus. Avec la courbe de production de la littérature (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg les années 1 à 5), le TRI est de 37,0 % et le retour en année 4. C'est pourquoi le plan traite le canal de vente et la fenêtre de récolte comme des décisions d'investissement, pas comme de la routine commerciale.

10 Risques et parades

RISQUE	IMPACT	PARADE PRÉVUE
Baisse du prix de gros avec la croissance de la production paulista	Élevé. Chaque R\$ 4/kg en moins retire environ 9 points de TRI	40 % du volume en détail direct sous marque ; échelonner la récolte vers juin à août ; contrat d'approvisionnement avec 1 ou 2 enseignes régionales avant l'année 3
Productivité inférieure aux prévisions (chaleur, faible froid)	Élevé. À 70 % de la courbe, le TRI tombe à 35,9 % ; avec la courbe de la littérature, à 37,0 %	Variétés éprouvées à São Paulo ; implanter 1 ha d'abord et mesurer ; ombrage de 20 à 30 % en été si le verger souffre du rayonnement
<i>Drosophila suzukii</i> et botrytis	Moyen. Pertes de 10 à 30 % les années pluvieuses	Pièges, récolte fréquente, retrait des fruits tombés, lutte biologique ; le macrotunnel réduit déjà le botrytis sous couvert
Eau inadaptée (alcalinité, fer, chlore)	Élevé si découvert tard	Analyse complète avant tout achat ; injection d'acide dimensionnée pour le pire cas ; bassin de décantation
Manque de cueilleurs au pic	Moyen. Le fruit passe en 3 jours	Partenariat avec une coopérative de travail rural ; embauche saisonnière déclarée ; échelonner les variétés
Oiseaux, grêle et brûlure sur la surface non couverte	Moyen. Chaque 10 points de perte en plus retirent environ 4 points de TRI	Filet anti-oiseaux léger sur les rangs (R\$ 3 à 4/m²) dès l'année 2 ; couvrir définitivement avant l'année 3
Vent et grêle sur le macrotunnel	Moyen, épisodique	Dimensionner le macrotunnel pour un vent de 100 km/h, film garanti UV et ancrage renforcé ; assurance agricole sur la structure
Plant de mauvaise qualité ou hors type à R\$ 20,00	Élevé et irréversible sur 10 ans	Acheter chez une pépinière enregistrée au RENASEM, avec certificat phytosanitaire ; visiter la pépinière ; retenir 20 % du paiement jusqu'à 90 jours après plantation

11 Financement et fiscalité

LIGNES DE CRÉDIT Pronamp (producteur moyen, chiffre d'affaires jusqu'à R\$ 3 millions) : investissement à environ 8 % par an, jusqu'à 8 ans dont 3 de différé. Couvre structure, irrigation et plants. BNDES Finame pour tracteur, chambre froide et équipements. Desenvolve SP et FEAP (fonds d'expansion de l'agro-industrie de l'État de São Paulo) pour l'irrigation et la protection des cultures. Avec 60 % de la plantation et de la post-récolte financés à 8 % par an, 3 ans de différé et 5 d'amortissement, les fonds propres nécessaires tombent à environ R\$ 570 k et la trésorerie du propriétaire devient positive dès l'année 1.	IMPÔTS ET COTISATIONS Funrural : 1,5 % du chiffre d'affaires brut (personne physique), déjà inclus dans les coûts. ICMS (TVA d'État) : le fruit frais est exonéré sur les ventes internes à l'État de São Paulo. Impôt sur le revenu : la personne physique déclare sur le livre de caisse (jusqu'à 27,5 % du bénéfice) ou sur une base forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires ; une société au régime « Lucro Presumido » paie environ 3,1 % du chiffre d'affaires brut. Au-delà de R\$ 1 million de chiffre d'affaires, la société est souvent plus avantageuse. - Les investissements (CAPEX) sont intégralement déductibles l'année de l'achat en activité rurale (personne physique), ce qui réduit l'impôt pendant l'implantation.
--	---

12 Prochaines étapes

- Analyse de l'eau** de la source prévue (pH, alcalinité, fer, sodium, chlorures, conductivité). Moins de R\$ 500 et cela décide du projet.

2. **Seconde visite chez le producteur** rencontré le 10/09, de préférence pendant la récolte, pour voir en pratique le tri, l'emballage, le rythme de cueillette et la conduite qui donne 0,8 kg dès la première année.
3. **Spécification du macrotunnel** pour l'hectare 1 (portée, hauteur, film, filet latéral anti-oiseaux, ventilation) et devis d'un filet anti-oiseaux léger pour l'hectare 2.
4. **Confirmation des plants** : pépinière, variétés, taille, certificat et délai de livraison pour une plantation entre mars et mai 2027.
5. **Premier contact commercial** avec un grossiste de la CEAGESP et deux enseignes régionales, pour voir comment les R\$ 60 par caisse tiennent au fil de la saison.
6. **Décision sur la couverture de la surface restante** : second macrotunnel sur la surface restante en même temps que le premier (R\$ 200 000 de plus, TRI de 59,9 %) ou plus tard, avec la trésorerie de la production, avant la récolte de l'année 3.

13 Sources et base des estimations

- CEAGESP, cotations de la myrtille au marché de gros de São Paulo (bulletin des prix) : R\$ 26,67 à 34,71/kg en novembre et décembre 2025 ; R\$ 96,20/kg en janvier 2025. ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), dossier myrtille : part du produit paulista à la CEAGESP et origine des importations (Chili 66 %, Pérou 14 %, Uruguay 9 %, Argentine 6 %). cepea.org.br
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), performance initiale de variétés à faible besoin en froid dans l'État de São Paulo. scielo.br
- Embrapa Clima Temperado, Système de production de la myrtille (2023) : conduite, nutrition, ravageurs et post-récolte. infoteca.cnptia.embrapa.br
- Presse spécialisée sur le coût d'implantation en pots (R\$ 650 à 900 mille par hectare) et les densités de 6 000 à 8 000 plants/ha. campoenegocios.com, aegro.com.br
- Prix de R\$ 60 la caisse de 1,5 kg et courbe de production (0,8 et 2,5 kg/plant) : relevés auprès d'un producteur de myrtilles en activité, réunion du 10 septembre 2026. Devis du macrotunnel : Plantfort.
- Coûts des sacs, du substrat, de la fertirrigation, de l'emballage et de la main-d'œuvre : estimations de marché pour l'intérieur de l'État de São Paulo en 2026, à confirmer par devis.

Plantfort Estufas Agrícolas · Business plan préparé en septembre 2026 pour évaluation interne.

Toutes les valeurs sont des estimations en réais courants et doivent être confirmées par des devis et des analyses locales avant toute décision d'investissement.